

Proposta de Extensão Modalidade Prestação de Serviço

Projeto de Software

Nome / Título do Sistema: OlimpiaFitrix — Aplicativo Mobile de Gerenciamento e Acompanhamento de Treinos Personalizados.

Equipe (alunos extensionistas): Eduardo Lucas Lemes Januário; Guilherme Batista de Souza.

Público-alvo: Alunos praticantes de musculação e atividades físicas que buscam orientação e organização em seus treinos, e personal trainers que desejam gerenciar seus alunos e prescrever treinos personalizados de forma centralizada.

Carga-horária total da ação (etapa de desenvolvimento): 35 horas relógio, referentes à implementação do sistema já modelado, com base no Termo de Abertura do Projeto, requisitos, diagramas UML, modelagem de banco de dados e protótipos elaborados na etapa documental anterior.

Importância extensionista (continuidade e impacto): O OlimpiaFitrix já possui uma etapa documental concluída, materializada no Termo de Abertura do Projeto, no levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, nos diagramas de caso de uso, classes, colaboração, sequência e estados, na modelagem conceitual, lógica e no script SQL do banco de dados, além dos wireframes de navegação para os perfis de Aluno e Personal Trainer. Essa documentação, consolidada no relatório de extensão já entregue, demonstra o estudo completo do problema e da solução proposta.

A partir desse estudo, torna-se necessário avançar para a etapa de desenvolvimento, transformando os artefatos de modelagem em uma aplicação funcional. A proposta desta nova fase é implementar o OlimpiaFitrix como um aplicativo mobile em Java, utilizando o Firebase para autenticação e notificações e o Supabase como banco de dados relacional (PostgreSQL) e camada de API, aproveitando diretamente o modelo lógico e o script SQL já definidos na documentação.

O impacto extensionista permanece o mesmo identificado na etapa anterior: aproximar alunos e personal trainers por meio da tecnologia, reduzir o acompanhamento manual e informal de treinos, e incentivar a regularidade na prática de atividades físicas por meio de mecanismos de pontuação e ranking. A diferença nesta etapa é que esse impacto passa a ser verificável em um sistema real, testável pelos próprios usuários.

Plataforma do sistema: Aplicativo mobile Android, desenvolvido em Java, com Firebase (Authentication e Cloud Messaging) para autenticação de usuários e envio de notificações de treino, e Supabase (PostgreSQL) como banco de dados relacional e API de acesso aos dados de alunos, personal trainers, treinos, exercícios e ranking.

Objetivo Geral: Desenvolver o aplicativo mobile OlimpiaFitrix a partir dos artefatos de modelagem já produzidos, implementando em Java, com Firebase e Supabase, as funcionalidades essenciais de cadastro, vínculo entre aluno e personal trainer, prescrição e execução de treinos, histórico e ranking de desempenho.

Objetivos Específicos:

1. Implementar o cadastro e a autenticação de alunos e personal trainers utilizando Firebase Authentication.
2. Migrar e adaptar o modelo relacional já definido (script SQL) para o banco de dados PostgreSQL do Supabase.
3. Implementar o fluxo de vínculo entre aluno e personal trainer (solicitação, aceite/recusa).
4. Implementar a prescrição de treinos personalizados pelo personal trainer e sua visualização pelo aluno.
5. Implementar o registro de conclusão ou ausência do treino, o grau de dificuldade e o histórico do aluno.
6. Implementar o cálculo automático de score semanal e o ranking entre alunos do mesmo personal trainer.
7. Implementar o envio de notificações de treino programado via Firebase Cloud Messaging.

Metodologia e Avaliação do ciclo de vida (software): A etapa de desenvolvimento dá continuidade à abordagem incremental já adotada na fase de documentação. Os artefatos produzidos anteriormente — TAP, requisitos, diagramas de caso de uso, classes, colaboração, sequência, estados e modelagem de banco de dados — servem diretamente como base de implementação, sem necessidade de retrabalho conceitual. O desenvolvimento seguirá a ordem: configuração de ambiente e serviços (Firebase e Supabase), implementação do módulo de autenticação, implementação dos módulos de aluno e personal trainer, implementação dos mecanismos de engajamento (score e ranking) e, por fim, testes e documentação técnica do código.

A avaliação do software nesta etapa será feita por meio da validação funcional de cada caso de uso já especificado (UC001 a UC018), verificando se o comportamento implementado corresponde ao fluxo principal e aos fluxos alternativos descritos na documentação, além de testes manuais de integração entre o aplicativo, o Firebase e o Supabase.

Especificações técnicas

Cronograma e carga-horária (35 horas):

- Configuração do ambiente de desenvolvimento (Android Studio, Java, Gradle) — 2h
- Configuração do ambiente Firebase (Authentication e Cloud Messaging) — 2h
- Configuração do ambiente Supabase (banco de dados PostgreSQL e API) — 2h
- Adaptação do script SQL já modelado ao Supabase e criação das tabelas — 2h
- Implementação do módulo de cadastro e login (Aluno e Personal Trainer) — 4h
- Implementação do vínculo entre Aluno e Personal Trainer (solicitação/aceite) — 3h
- Implementação da prescrição de treinos pelo Personal Trainer — 4h
- Implementação da visualização, confirmação de conclusão e registro de ausência de treinos pelo Aluno — 4h
- Implementação do histórico de treinos do Aluno — 2h
- Implementação do cálculo de score e do ranking por Personal Trainer — 3h
- Implementação das notificações de treino via Firebase Cloud Messaging — 3h
- Testes manuais e correções de integração (app, Firebase, Supabase) — 2h

- Documentação técnica do código desenvolvido — 2h

Requisitos Não Funcionais (destacados a partir da documentação já elaborada):

- RNF03 — Criptografia de Senhas: a autenticação será delegada ao Firebase Authentication, que armazena e gerencia as credenciais de forma segura, sem exposição de senha em texto puro na aplicação.
- RNF06 — Disponibilidade do Sistema: dependência da disponibilidade dos serviços Firebase e Supabase, ambos com SLA próprio de alta disponibilidade em nuvem.
- RNF09 — Responsividade da Interface: layout do aplicativo Android adaptado a diferentes tamanhos e densidades de tela de dispositivos móveis.

Perfis de usuários previstos:

- Aluno: realiza cadastro, seleciona personal trainer, visualiza e executa treinos prescritos, registra conclusão ou ausência, indica grau de dificuldade, acompanha histórico, evolução e ranking.
- Personal Trainer: realiza cadastro com validação profissional, aceita ou recusa vínculos de alunos, prescreve e edita treinos, acompanha histórico e desempenho dos alunos vinculados.

Esboço de interface gráfica (com base nos wireframes já elaborados):

- Tela de Login e Cadastro (Aluno e Personal Trainer).
- Tela de criação de treino (Personal Trainer): nome, descrição, data, exercícios e nível de dificuldade.
- Tela de execução de treino (Aluno): lista de exercícios com séries, repetições e peso, e indicação de grau de dificuldade ao finalizar.
- Tela de histórico e evolução do Aluno.
- Tela de ranking por Personal Trainer.

Resultados Esperados: Ao final desta etapa, espera-se entregar uma versão funcional do aplicativo OlimpiaFitrix, com cadastro e autenticação operantes via Firebase, persistência de dados via Supabase seguindo o modelo relacional já definido, e as funcionalidades essenciais de prescrição, execução e acompanhamento de treinos disponíveis para teste. Espera-se também validar, na prática, a aderência entre os casos de uso documentados e o comportamento real do sistema, permitindo ajustes pontuais antes de uma eventual etapa de testes com usuários finais.